

单白灯与RGB白光同色异谱混合提升CRI的计算方法

本文基于光谱线性叠加原理，先由 R、G、B 三通道求解目标白点对应的 RGB 合成白光，再将 RGB 白光与单白灯白光统一到相同亮度尺度，最后扫描混合比例并计算 R1 至 R8、Ra 和 Rmin8，从而确定最佳同色异谱混合方案。

1. 光谱统一与基础色度计算

所有光谱统一到 380 nm 至 780 nm，间隔 5 nm：

$$\lambda = 380, 385, \dots, 780, \quad \Delta\lambda = 5 \text{ nm}$$

任意光谱 $S(\lambda)$ 的三刺激值、色坐标和光通量为：

$$X = \sum S(\lambda)\bar{x}(\lambda)\Delta\lambda, \quad Y = \sum S(\lambda)\bar{y}(\lambda)\Delta\lambda, \quad Z = \sum S(\lambda)\bar{z}(\lambda)\Delta\lambda$$
$$x = \frac{X}{X+Y+Z}, \quad y = \frac{Y}{X+Y+Z}, \quad \Phi_v = 683Y$$

2. RGB 目标白光权重求解

m 文件中的输入为：R(0.7013, 0.2979, 1.02)、G(0.1432, 0.7249, 1.8628)、B(0.1510, 0.0303, 0.35)、目标白点 T(0.3090, 0.3176, 2.39)。先将 xyY 转为 XYZ：

$$X_c = \frac{x_c}{y_c}Y_c, \quad Y_c = Y_c, \quad Z_c = \frac{1 - x_c - y_c}{y_c}Y_c, \quad c \in \{R, G, B, T\}$$

由 R、G、B 的 XYZ 构造矩阵并求解 RGB 权重：

$$A = \begin{bmatrix} X_R & X_G & X_B \\ Y_R & Y_G & Y_B \\ Z_R & Z_G & Z_B \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} r \\ g \\ b \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} X_T \\ Y_T \\ Z_T \end{bmatrix}$$

本次结果为：

$$r = 0.640411080154, \quad g = 0.882500416468, \quad b = 0.265311206990$$

3. 通道亮度校准与 RGB 白光合成

R、G、B 不校准到同一个亮度，而是分别校准到各自给定的光通量：R = 1.02 lm，G = 1.8628 lm，B = 0.35 lm。通用校准公式为：

$$\alpha_c = \frac{Y_c}{683 \sum S_c^{raw}(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta\lambda}, \quad S_c(\lambda) = \alpha_c S_c^{raw}(\lambda), \quad c \in \{R, G, B\}$$

随后合成 RGB 初始白光，并整体归一到目标亮度 2.39 lm：

$$S_{RGB0}(\lambda) = rS_R(\lambda) + gS_G(\lambda) + bS_B(\lambda)$$

$$\alpha_T = \frac{2.39}{683 \sum S_{RGB0}(\lambda) \bar{y}(\lambda) \Delta\lambda}, \quad S_{RGB}(\lambda) = \alpha_T S_{RGB0}(\lambda)$$

代入本次权重：

$$S_{RGB0}(\lambda) = 0.640411080154S_R(\lambda) + 0.882500416468S_G(\lambda) + 0.265311206990S_B(\lambda)$$

4. 单白灯与 RGB 白光同亮度混合

混合前，单白灯白光和 RGB 合成白光都归一到 2.39 lm，使 p 表示同亮度白光之间的混合比例。

$$S_{mix}(\lambda, p) = pS_{SingleNorm}(\lambda) + (1 - p)S_{RGBNorm}(\lambda), \quad p = 0, 0.001, \dots, 1$$

其中， $p=1$ 为纯单白灯， $p=0$ 为纯 RGB 同色异谱白光。

5. CRI 计算与最优比例筛选

对每一个 p ，将 $S_{\{mix\}}(\lambda, p)$ 作为测试光源，并根据 CCT 生成参考光源：

$$CCT < 5000K : S_{ref} = S_{BB}(\lambda, T), \quad CCT \geq 5000K : S_{ref} = S_D(\lambda, T)$$

标准色样反射光谱和色样 XYZ 为：

$$S_{i,test} = S_{mix}(\lambda, p)\rho_i(\lambda), \quad S_{i,ref} = S_{ref}(\lambda)\rho_i(\lambda)$$

$$k_j = \frac{100}{\sum S_j(\lambda)\overline{y}(\lambda)\Delta\lambda}, \quad [X_{i,j}, Y_{i,j}, Z_{i,j}] = k_j \sum S_j(\lambda)\rho_i(\lambda)[\overline{x}(\lambda), \overline{y}(\lambda), \overline{z}(\lambda)]\Delta\lambda$$

将色样 XYZ 转为 CIE 1960 uv，并进行测试光源到参考光源的色适应：

$$u = \frac{4X}{X + 15Y + 3Z}, \quad v = \frac{6Y}{X + 15Y + 3Z}$$
$$c = \frac{4 - u - 10v}{v}, \quad d = \frac{1.708v + 0.404 - 1.481u}{v}, \quad D_i = 16.518 + 1.481\frac{c_r}{c_t}c_i - \frac{d_r}{d_t}d_i$$
$$u_i^a = \frac{10.872 + 0.404\frac{c_r}{c_t}c_i - 4\frac{d_r}{d_t}d_i}{D_i}, \quad v_i^a = \frac{5.520}{D_i}$$

最后计算 UVW 色差、单项显色指数和筛选指标：

$$W_i^* = 25Y_i^{\frac{1}{3}} - 17, \quad U_i^* = 13W_i^*(u_i^a - u_r), \quad V_i^* = 13W_i^*(v_i^a - v_r)$$
$$\Delta E_i = \sqrt{(U_i^* - U_{i,ref}^*)^2 + (V_i^* - V_{i,ref}^*)^2 + (W_i^* - W_{i,ref}^*)^2}, \quad R_i = 100 - 4.6\Delta E_i$$
$$R_a(p) = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 R_i(p), \quad R_{min,8}(p) = \min_{1 \leq i \leq 8} R_i(p)$$
$$p_{Ra} = \arg \max_{0 \leq p \leq 1} R_a(p), \quad p_{min} = \arg \max_{0 \leq p \leq 1} R_{min,8}(p)$$

计算结果

优化目标	单白灯比例	RGB 白光比例	Ra	Rmin8	xy
Best Ra	0.869	0.131	94.5729	88.5835	(0.30835, 0.31639)
Best Rmin8	0.893	0.107	93.7224	88.9348	(0.30833, 0.31637)

结论

本文方法先将 R、G、B 原始光谱分别校准到各自给定的光通量尺度，再求解目标白点对应的 RGB 合成权重，得到 RGB 目标白光。随后，RGB 目标白光与单白灯白光被统一到 2.39 lm，并按比例扫描叠加。结果表明，当单白灯比例为 0.869、RGB 白光比例为 0.131 时，Ra 达到 94.5729；当单白灯比例为 0.893、RGB 白光比例为 0.107 时，Rmin8 达到 88.9348。因此，RGB 白光在该方法中不是单独作为高显色白光使用，而是作为小比例光谱修正量，提高单白灯在 R1 至 R8 色样上的显色性能。